一條時間線，四個不同的問題

CPU 排程先決定「下一個誰能執行」，再討論公平、效率或期限。**同一張時間表，可以讓平均等待變短，也可能讓某個工作更晚完成。** 本章會逐次列出選擇依據，再計算結果。

學習順序	要能自己回答的問題
狀態與事件	工作還在等 CPU，還是在等 I/O？到達是否一定搶占？
一般排程	FCFS、SJF、SRTF、RR 與回饋佇列，當下各選誰？
多核心與即時	遷移成本、工作相依與期限，如何改變判斷？
系統案例	版本、計時器與權重，如何產生具體時間線？

前置知識是行程／執行緒狀態、上下文切換，以及基本代數。

先分清 ready、running 與 blocked

Ready（就緒）表示資源條件已滿足，只差 CPU；running（執行中）表示正在占用 CPU；blocked（阻塞）表示還在等 I/O 或某個事件，此時多給 CPU 也無法繼續。

一次 CPU burst 是工作從可執行狀態算到下次阻塞或完成所需的一段 CPU 需求，搶占只是暫停這段需求，並不把它完成或重算。短期排程器從可執行者中選下一個；dispatcher（分派器）再保存／恢復上下文並移交控制權。

Ready queue 是「可選集合」的概念名稱，實作不一定是 FIFO：也可能是優先佇列或樹。單 CPU 任一時刻至多有一個 running 工作；同一工作不能同時出現在 ready 與 running。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

哪些事件必須換人？哪些只是重新比較？

狀態改變與選取決策是兩個步驟



新到達 → Ready；完成 → 離開系統（圖中省略出口）

Blocked 不在 ready queue；搶占者保留剩餘 CPU 需求。

Running 工作阻塞或完成後，CPU 才能交給另一個 ready 工作；若沒有候選，就閒置。新工作到達或 I/O 完成則只增加候選，**是否搶占，要再看政策與比較鍵**。

非搶占政策讓目前工作執行到阻塞、完成或主動讓出；可搶占政策允許提早收回 CPU。「blocked→ready 發生了」本身不等於已把目前工作趕下 CPU。

切換成本：忙碌，不一定在推進應用程式

單 CPU，P1 先執行 5 ms 後阻塞；假設此時 P2 已就緒、需要 2 ms，且由 P1 切換至 P2 需 1 ms，沒有其他成本：

區間（ms）	CPU 在做什麼？	應用工作是否前進？
[0,5)	P1	是，5 ms
[5,6)	保存／恢復上下文	否，1 ms 成本
[6,8)	P2	是，2 ms

整段沒有閒置，忙碌率為 8/8=100%；但有用工作占比只有 7/8=87.5%。兩個比例的分子不同，不能都稱為「效率」。本例不把 P1 的後續 I/O 完成當成已知，也不宣稱它已完成整個工作。

長期 admission（接納）決定哪些工作進系統；短期排程決定下一個執行者；傳統中期排程可暫停／換出工作以降低記憶體壓力。三者影響的時間尺度不同。

先固定指標，再比較政策

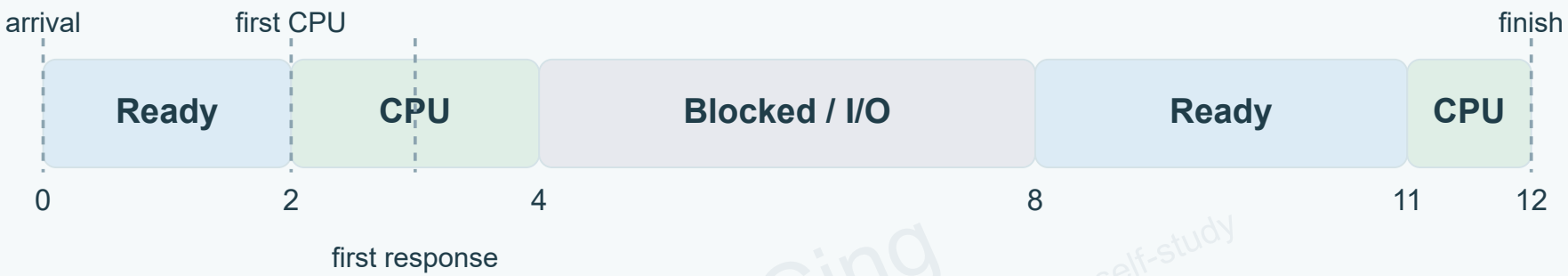
令 a 為到達、s 為首次取得 CPU、o 為首次產生回應、f 為完成時刻。

指標	計算方式	不應包含或混用的量
等待時間 W	所有 ready 區間的總長	不含 CPU 執行及 blocked 時間
周轉時間 T	f−a	包含途中等待與 I/O
首次 CPU 延遲 R_CPU	s−a	不能推定應用程式已輸出
首次回應延遲 R_out	o−a	不等於全部輸出或工作完成

本章數值排程題若只寫 response，固定採 R_CPU。 原書 §6.2 從互動請求的首次回應說明 response；它與第一次分派 CPU 不必同時。題目若量輸出，會明寫 R_out，不把教材的計算慣例當作兩者恆等。

等 I/O 的四毫秒，為什麼不算 ready waiting？

同一工作 A：等 CPU、執行、等 I/O 分開累加



Ready waiting	CPU service	Blocked I/O	Turnaround
2+3 = 5 ms	**2+1 = 3 ms**	**4 ms**	**12 ms**

首次 CPU 延遲 = 2；首次回應延遲 = 3；5+3+4 = 12。

工作 A 在 0 到達，ready [0,2)、CPU [2,4)、blocked [4,8)、ready [8,11)、CPU [11,12)，首次回應在 3。故 W=2+3=5、CPU service=3、blocked=4、T=12，且 **5+3+4=12**。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

等 I/O 的四毫秒，為什麼不算 ready waiting？ (續)

R_CPU=2，R_out=3。首次取得 CPU 並未立即回應；首次回應時也尚未完成。若把 I/O 的 4 ms 算進等待，會誤得 W=9；只有沒有 blocked 等其他區間時，才可直接用 T−CPU service 求 W。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

排程不是背名稱，而是固定選取規則

以下一般排程例子固定單 CPU、每工作一段 CPU burst、已知需求、忽略切換成本。除特別指定外，同鍵按到達順序，再按編號；區間一律寫成 [開始,結束)。

政策	比較什麼？	何時重新選取？
FCFS	ready 入列順序	目前工作讓出 CPU 時
非搶占 SJF	下一段 CPU burst 長度	目前工作讓出 CPU 時
SRTF	尚需的 CPU 時間	到達、完成等事件；更短者可搶占
RR	FIFO 次序與剩餘時間片	完成、阻塞或時間片用完
Priority	明定方向的優先權	依政策決定是否搶占

把 burst 視為已知是教學假設。實機通常只能估計，錯估時不能沿用精確長度下的最適保證。

FCFS：長工作先進來，短工作也得等

P1/P2/P3 都在 0 抵達，CPU 需求為 8/4/2 ms，FCFS 入列順序為 P1、P2、P3。

工作	執行區間	完成 f	等待 W	周轉 T
P1	[0,8)	8	0	8
P2	[8,12)	12	8	12
P3	[12,14)	14	12	14

平均等待 20/3≈6.67 ms，平均周轉 34/3≈11.33 ms。後方短工作一起等長工作，是 convoy effect 的基本現象；若再交錯 I/O，還可能降低裝置與 CPU 的配合效率。

不能因此稱 FCFS 在所有工作負載下「最差」。在每筆前方只有有限工作、每段需求有限的 FIFO 模型中，可證有限等待；沒有到達或服務上界，就沒有共同的數值等待上限。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SJF：同一批輸入，先做短者

沿用 8/4/2 ms，但順序改為 P3→P2→P1。下表仍以 **P1、P2、P3** 排列，避免把執行順序誤當工作編號。

工作	執行區間	完成 f	等待 W	周轉 T
P1	[6,14)	14	6	14
P2	[2,6)	6	2	6
P3	[0,2)	2	0	2

平均等待 8/3≈2.67 ms，比 FCFS 少 4 ms；但 P1 的完成時刻從 8 變成 14。平均值改善，不代表每一個人都改善。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SJF 的交換論證，在哪些條件下成立？

所有工作同時可用、單一 CPU burst、已知長度、非搶占且沒有切換成本。考慮相鄰兩工作 x>y，它們開始前已有共同等待 h。

順序	第一筆等待	第二筆等待	兩筆等待總和
x 再 y	h	h+x	2h+x
y 再 x	h	h+y	2h+y

交換後少 x−y>0；兩筆總執行長度不變，所以後方工作的開始時間不變。反覆消除逆序，得到短者在前的排列，因此等待總和最小。工作數固定，平均等待也最小；總 CPU 需求固定，平均周轉隨之最小。

不同到達、允許刻意閒置、權重、期限或估計誤差，都不能未經推導直接套用此結論。

不知道下一段 burst，怎麼估計？

以指數平均保存歷史：$\hat{b}_{n+1} = \alpha b_n + (1-\alpha)\hat{b}_n$，其中 b_n 是剛量到的 burst、$\hat{b}_n$ 是先前估計，$0 \le \alpha \le 1$。

α=1/2，初值估計 10 ms	本次量到 b_n	下一次估計
第一次	6	(6+10)/2=8
第二次	4	(4+8)/2=6
第三次	8	(8+6)/2=7

展開遞迴後，舊觀測的係數為 $\alpha(1-\alpha)^j$；$0<\alpha<1$ 時愈舊權重愈小。$\alpha=0$ 完全忽略新觀測，$\alpha=1$ 只用最近一次。

預測不是保證：工作突然進入較長計算階段時，舊歷史可能低估需求。排程器須另外處理公平與飢餓，不能把「估計最短」當成「實際最短」。

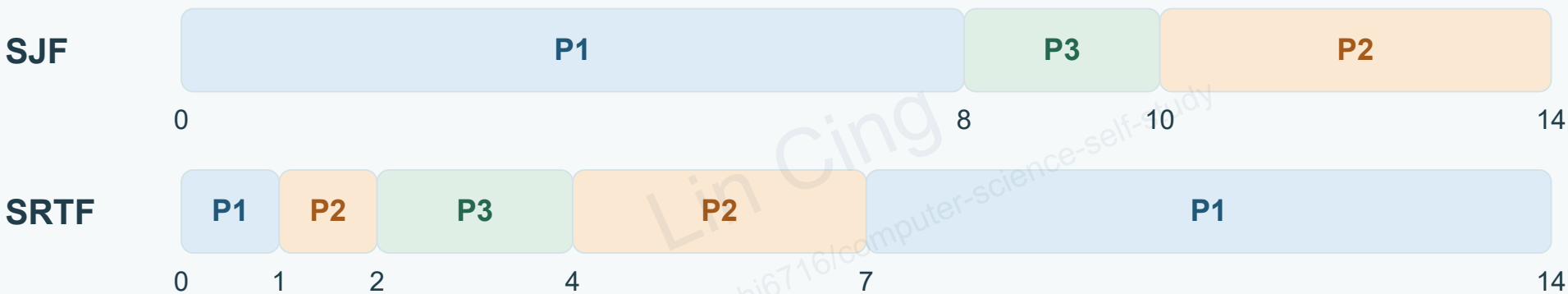
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SRTF：新來者要和「剩餘量」比較

固定 P1=(到達0,需求8)、P2=(1,4)、P3=(2,2)，單位 ms。同剩餘量時保留 current；否則選最短者。

相同到達與需求，只有是否搶占不同

P1: a=0, b=8 P2: a=1, b=4 P3: a=2, b=2 (ms)



t=1: 4 < 7 t=2: 2 < 3 t=4: P2 剩 3，接著做完

P1/P2/P3 等待：SJF = 0/9/6；SRTF = 6/2/0 ms

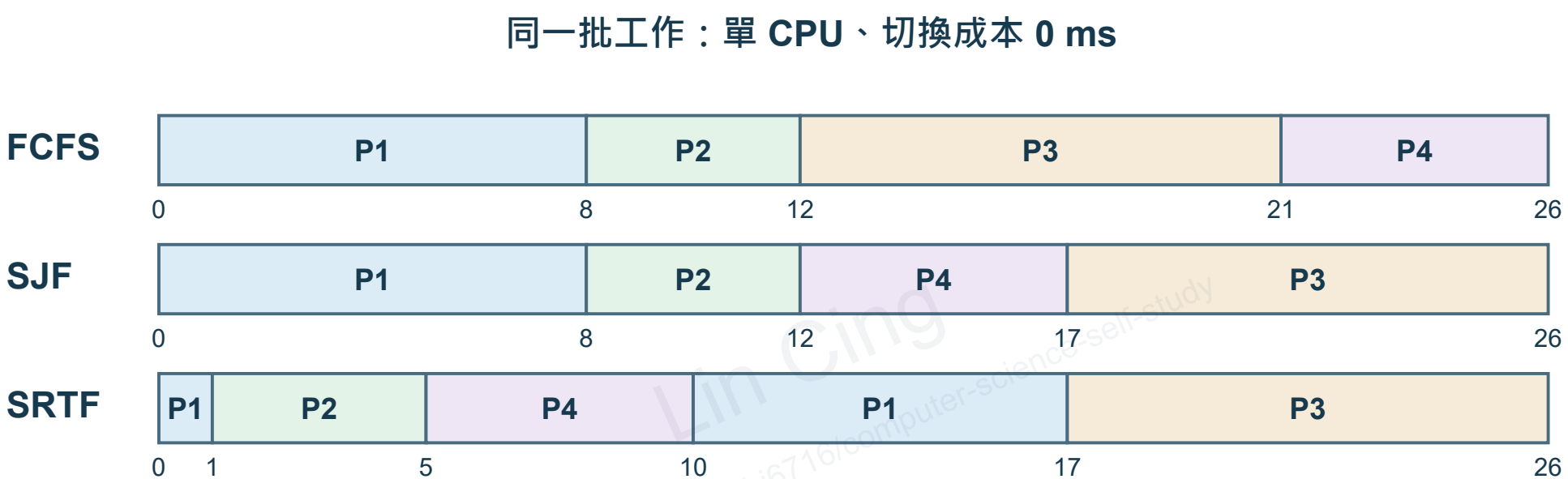
t=1，P1 剩 7，P2 需 4，所以搶占；t=2，P2 剩 3，P3 需 2，再搶占。t=4 P3 完成，剩餘量是 P2=3、P1=7，先恢復 P2；**不是把 P2 從原始 4 重新開始**。

SRTF：逐事件重建時間表與指標

事件時刻	可選者的剩餘量	下一段	理由
0	P1=8	P1 [0,1)	唯一候選
1	P1=7、P2=4	P2 [1,2)	4<7
2	P1=7、P2=3、P3=2	P3 [2,4)	2 最小
4	P1=7、P2=3	P2 [4,7)	3<7
7	P1=7	P1 [7,14)	唯一候選

依 P1/P2/P3，完成為 14/7/4、周轉 14/6/2、等待 6/2/0，平均等待 8/3 ms；首次 CPU 延遲皆為 0。非搶占 SJF 則完成 8/14/10，等待 0/9/6，平均 5 ms。兩者的到達與需求完全相同，差別才可歸因於政策。

同一批工作，三種排程結果



單 CPU、沒有切換成本，每個工作只有一段 CPU burst。輸入為 P1＝(到達 0，需求 8)、P2＝(1，4)、P3＝(2，9)、P4＝(3，5)，單位皆為 ms。FCFS 依到達排序；非搶占 SJF 在每次 CPU 空出時選已到達者中最短者；SRTF 選剩餘時間最短者。

同一批工作，三種排程結果 （續）

SRTF 在 t＝1 以 P2 的 4 對比 P1 的剩餘 7，因此搶占；P2 於 t＝5 完成時，P4 的 5 小於 P1 的 7 與 P3 的 9，所以接著執行 P4。SJF 不在到達時搶占，因此 P1 先執行至 t＝8。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用完成時間核對等待時間

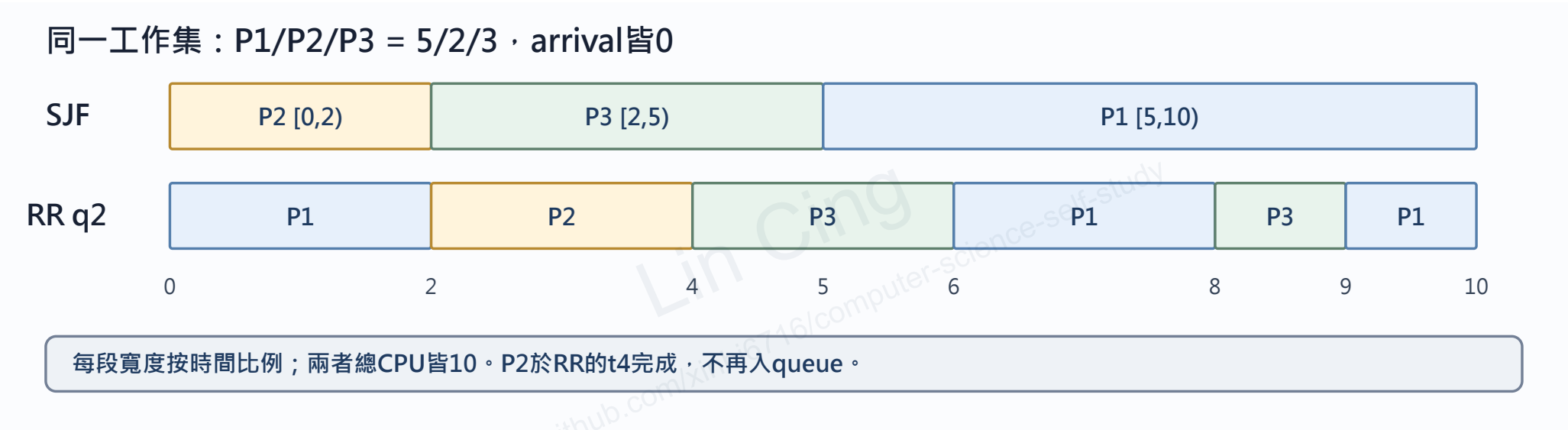
本例沒有 I/O，故每個工作的等待時間 W＝完成時間 − 到達時間 − CPU 需求。下表依工作編號排列，避免將時間線的執行順序誤當成工作編號。

工作	FCFS 完成／等待	SJF 完成／等待	SRTF 完成／等待
P1	8／0	8／0	17／9
P2	12／7	12／7	5／0
P3	21／10	26／15	26／15
P4	26／18	17／9	10／2
平均等待	35/4＝8.75	31/4＝7.75	26/4＝6.5

例如 SRTF 的 P1 在 [0,1) 使用 1 ms，剩餘 7 ms；直到 t＝10 才恢復，完成於 t＝17，等待 17−0−8＝9 ms。這是指定工作負載的比較；納入搶占成本或不同目標時，不能直接沿用結果。

RR：未完成者才回隊尾

P1/P2/P3 皆在0到達，需求5/2/3 ms，初序P1→P2→P3、q=2、成本0。完成者離開，其他工作用滿片額才回隊尾。



依 P1/P2/P3，RR 完成10/4/9、等待5/2/6、首次 CPU 延遲0/2/4。t=4 的P2已完成，不再入列。SJF平均等待7/3，RR為13/3 ms；兩者工作量皆10 ms。

RR：回應上界與切換成本要分開算

固定 n 筆始終就緒的工作，時間片 q、每次交接成本 c。某工作剛回到隊尾，在再次開始前至多有 n−1 個其他片段；若把到它的交接也計入，等待上界為 **(n−1)q+nc**。這是固定候選集、無更高類別插入且無阻塞的模型上界。

持續有其他工作，c=0.1 ms	q	一個滿片額的有用時間占比 q/(q+c)
較大片額	4 ms	4/4.1≈97.56%
較小片額	0.1 ms	0.1/0.2=50%

q 大到每筆 burst 都能一口氣完成時，RR 對這個單 burst 工作集退化成 FCFS。q 小能縮短輪候，卻增加交接占比；只剩一個 runnable 工作時，時間片到期不一定有跨工作切換，不能照表硬加成本。

Priority、aging 與「等很久」的差別

優先權數字方向必須先約定；有的系統數字大者優先，有的相反。固定優先權若持續有高優先權工作 ready，低者可能永遠輪不到。

有限追蹤只能證明「到目前仍未執行」，不能證明無限飢餓。反例模型：低者 L 在 0 就緒，高者 H_k 在每個整數 k 到達、各需 1 ms；若高者可完全占滿 CPU，L 永不前進。

Aging（等待愈久逐步提高優先權）必須配合有上限的等級、同級公平、有限前方工作與服務需求等條件，才可推出有限等待；只寫「會提高」不構成上界。即時系統若改動固定優先權，還須重做期限分析。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多級佇列與回饋佇列：差在工作能不能換級

Multilevel queue 把類別固定分在不同佇列；各級內部及級間都需要選取規則。Multilevel feedback queue（MLFQ，多級回饋佇列）則依執行／等待行為換級。

以下採一個明確的教學變體，**不是宣稱所有 MLFQ 都相同**：

規則	本例定義
由高到低	Q0：RR q=2；Q1：RR q=4；Q2：FCFS
新到達	進 Q0；高級非空就搶占低級
同級片額用完	未完成者降下一級；Q2 留原級
被高級搶占	留在原級隊首，保留剩餘片額與需求
升級／阻塞	本例沒有阻塞；有限追蹤內不升級

不同的重新入列、升級與片額重設規則，都可能改變答案。

MLFQ：被搶占不等於片額重新領滿

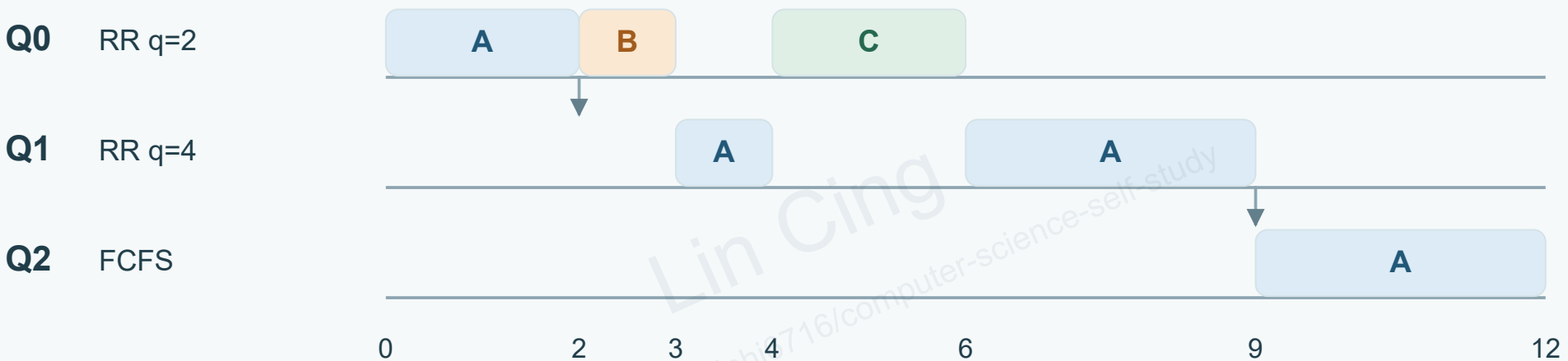
令 A=(到達0,需求9)、B=(1,1)、C=(4,2)，單位 ms，沿用前頁規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

MLFQ：被搶占不等於片額重新領滿 （續）

MLFQ：保留被打斷的片額，不重新領滿

A: a=0,b=9 B: a=1,b=1 C: a=4,b=2 (ms)



t=4：A 留 Q1，CPU 還需 6、片額剩 3；t=9 才降 Q2。

A 在 Q0 做 [0,2)，剩 7 並降 Q1；B 在同級不插隊，於 [2,3) 完成。A 在 Q1 做 [3,4) 後，被新進 Q0 的 C 搶占，**剩餘片額是 3，需求是 6，兩者不同**。

C 在 [4,6) 完成；A 回 Q1 做 [6,9)，用完餘下 3 ms，仍需 3，才降 Q2 並在 [9,12) 完成。

MLFQ：每次移動都能核對佇列與預算

表中列事件處理後、分派前的佇列；括號為「剩餘 CPU／該級剩餘片額」，— 表示 Q2 不設片額。

t	Q0	Q1	Q2	下一段
0	A(9/2)	空	空	A 0–2
2	B(1/2)	A(7/4)	空	B 2–3
3	空	A(7/4)	空	A 3–4
4	C(2/2)	A(6/3)	空	C 4–6
6	空	A(6/3)	空	A 6–9
9	空	空	A(3/—)	A 9–12

若每次被高級打斷都重領 Q1 的 4 ms，A 會延後降級，已是另一種政策。沒有 aging／boost 的嚴格級間優先權，也不能保證低級在無限到達下不飢餓。

誰在排程 user thread？誰在排程 CPU？

User-level thread 由函式庫管理；核心選取的是可被核心辨識的執行實體。Process-contention scope（PCS）在行程內分配可用執行實體；system-contention scope（SCS）在系統層競爭 CPU。

映射	T1 阻塞時，T2 能否繼續？	多 CPU 能否同時執行兩者？
Many-to-one	若阻塞唯一核心執行實體，就不能	只有一個核心實體，不能
One-to-one	T2 自己的核心執行實體仍 ready 才能	還要有至少兩個可用 CPU

例如 T2 需 4 ms，T1 等網路；one-to-one 也不能無條件說 T2 於 4 完成，還須假設它從 0 起獨占一個 CPU。映射提供執行的可能性，政策與負載才決定實際時間。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多核心：多給 CPU，還要付資料搬動成本

Processor affinity（處理器親和性）讓工作留在熟悉的快取／TLB 上；load balancing（負載平衡）則把工作搬到較空的 CPU。兩者有取捨，不能只看佇列長度。

同一工作不能被兩個 CPU 同時取走。遷移必須在同步保護下移除舊入列、移交唯一擁有者，再加入目的佇列；已在執行的工作與尚未開始者也不能混作同一種「偷取」。

以下保留一個可完整重算的八核心例子：所有工作在 0 就緒，不可切分，單工作不得同時跑在兩核；每次移交與快取暖機合計 1 ms。這些是假定成本，並非量測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

八核心：移交待執行工作，能省下多少時間？

固定8cores、所有jobs在t=0就緒、不可切分、單job不得同時跑在兩core。Jobs A/B各8ms、C/D各4ms、E/F/G/H/I/J各2ms，共36ms有用工作。初始CPU0 queue=[A,I,J]；CPU1至7分別只有B、C、D、E、F、G、H。

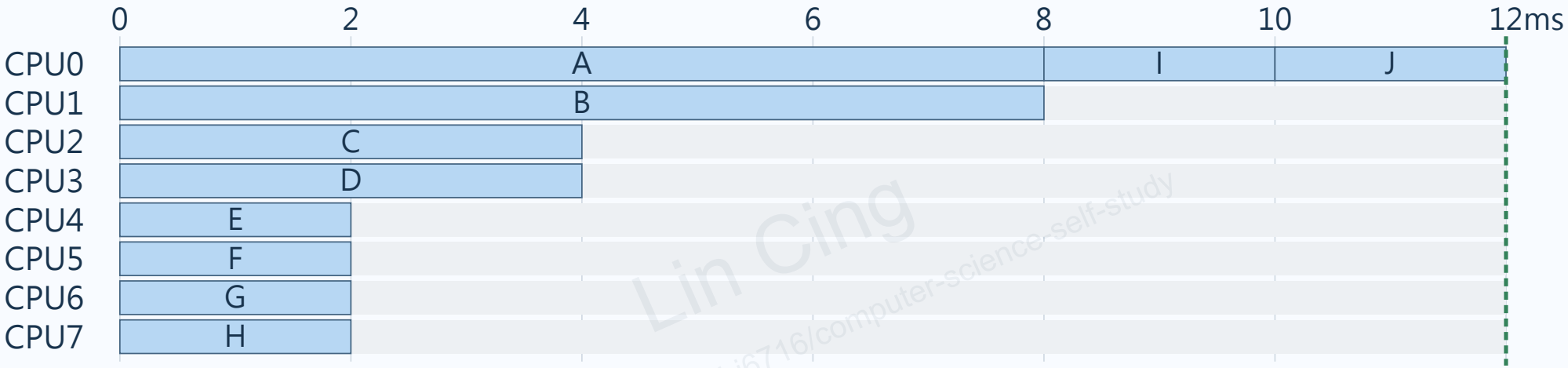
不遷移時CPU0依序A[0,8)、I[8,10)、J[10,12)，makespan=12ms。t=2時CPU4/5已做完E/F；在queue lock下各移除尚未執行的I/J，移交其唯一owner。每次遷移明定0.5ms queue/transfer加0.5ms cache warmup，故兩core各在[2,3)付成本、[3,5)執行I/J。CPU0只執行A至8，makespan降為8ms，speedup=12/8=1.5；有用工作仍36ms，新增成本共2ms。這是給定成本的教學模型，不是實機測量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

搬移前：誰在等待？

不遷移：CPU0 的 A→I→J 決定 makespan=12ms

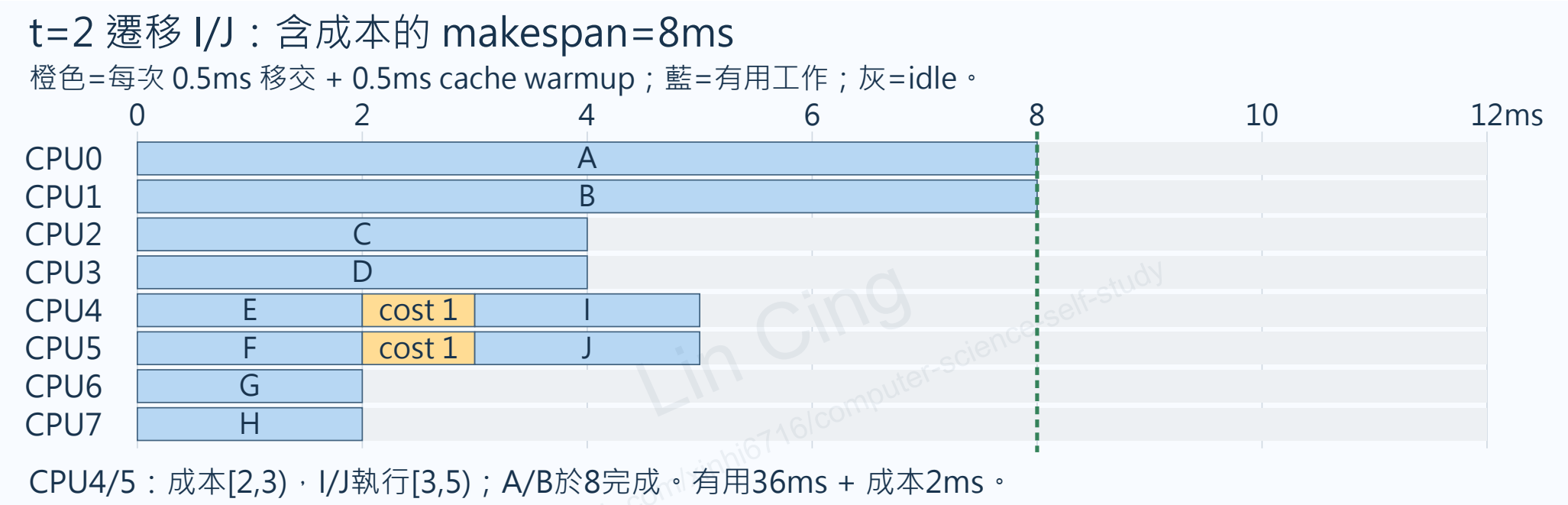
藍=有用工作；灰=idle。所有 jobs 在 t=0 ready；同一時間軸 0–12ms。



t=2 時 CPU4/5 已完成 E/F，但 I/J 仍在 CPU0 queue 等 A 完成。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

搬移後：連同成本重新計時



單job A長8ms給下界T≥8，所以本例達到此下界。若每次遷移成本改為c，makespan=max(8,2+c+2)=max(8,4+c)；c<8才比12ms嚴格改善。資料相依、硬性affinity或不同cache成本會改變模型，不能只因core閒置就宣稱遷移一定有益。

即時排程：先分清 task、job 與期限

週期工作（task）τ_i 反覆產生一筆筆待執行的 job。以下統一使用執行時間上界 C_i、週期 T_i、相對期限 D_i。除非另有說明，本節數例的每筆 job 實際需求均為 C_i。從時刻 0 同步釋放時，第 k 筆 job（k 從 0 起）的釋放時刻與絕對期限為

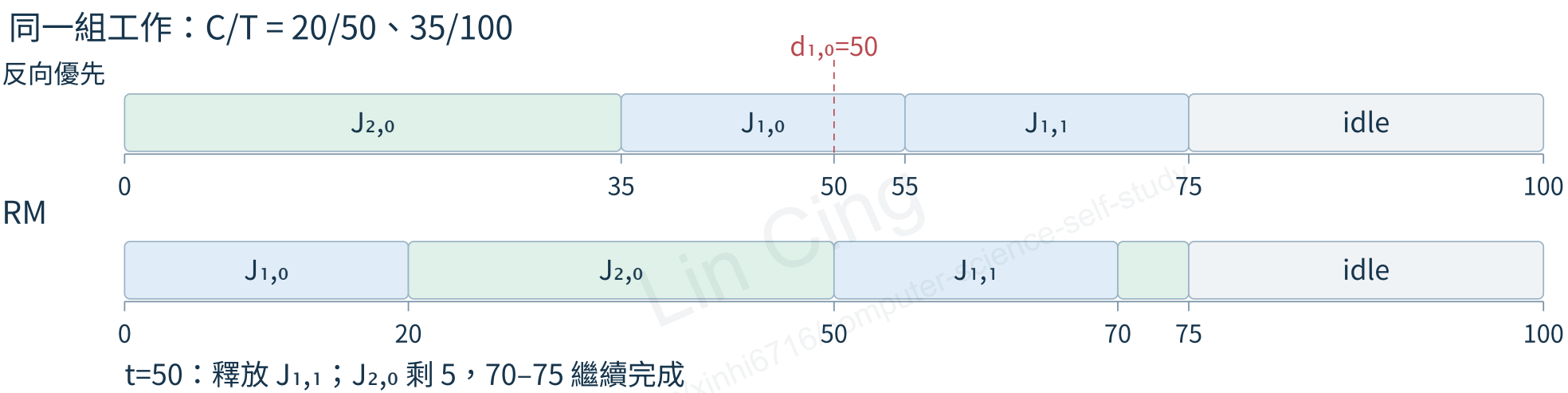
$$r_{i,k} = kT_i, \qquad d_{i,k} = r_{i,k} + D_i.$$

本節基本模型：單 CPU、可立即搶占、工作彼此獨立，沒有鎖阻塞、I/O、自我暫停、切換或中斷成本；除末頁外 $D_i=T_i$。 到達時只把新 job 放進 ready set，未必換人執行。完成恰在期限上算成功；時刻 t 先計入 [前一事件,t) 的執行，再處理 t 的到達。

量	問的問題	不能混用的量
C_i	每筆最多需要多少 CPU 時間？	不是 response time
T_i	同一 task 隔多久產生下一筆？	不是當前 job 剩餘期限
D_i	從釋放起多久必須完成？	絕對期限為 $r_{i,k}+D_i$
$U=\Sigma C_i/T_i$	長期 CPU 需求占比是多少？	不單獨描述短時間擁塞

RM：週期短的 task 優先，不是剩餘工作少者優先

Rate-monotonic（RM）把**較短週期設為較高固定優先權**；新來的高優先權 job 可搶占。令 τ_1=(C_1=20,T_1=D_1=50)、τ_2=(35,100,100)，時間單位均為 ms。



若把 τ_2 排在前面，$J_{1,0}$ 只能在 [35,55) 執行，超過期限 50。RM 則先做 $J_{1,0}$；$J_{2,0}$ 在 [20,50) 已做 30，t=50 被 $J_{1,1}$ 搶占，**剩下的 5 不會重做**，於 [70,75) 完成。

RM 的完成時刻為 $J_{1,0}$=20、$J_{1,1}$=70、$J_{2,0}$=75，對應期限 50、100、100。t=100 是共同週期邊界，舊 job 全已完成；同一 ready 狀態隨後重現，故整個排程可每 100 ms 重複。

RM 利用率界：通過可保證，沒通過要再分析

在本節獨立、可搶占、$D_i=T_i$ 的理想單 CPU 模型，n 個週期 task 的經典**充分條件**為

$$U = \sum_i C_i/T_i \le n(2^{1/n} - 1).$$

n=2 時界為 $2(\sqrt{2}-1)\approx 0.8284$；前例 U=20/50+35/100=0.75，通過。$n\to\infty$ 時界趨近 $\ln 2\approx 0.6931$。這些數字是對所有符合模型工作集的保證界，**不是每個 RM 工作集最多只能用這麼多 CPU**。

反例：τ_1=(C=1,T=D=2)、τ_2=(2,4,4)，U=1。RM 在 [0,1) 做 $J_{1,0}$，[1,2) 做 $J_{2,0}$，[2,3) 做 $J_{1,1}$，[3,4) 做 $J_{2,0}$ 的剩餘 1。三筆完成於 1、3、4，期限分別為 2、4、4。t=4 無積欠且同時再釋放，故可重複，RM 仍可排程。

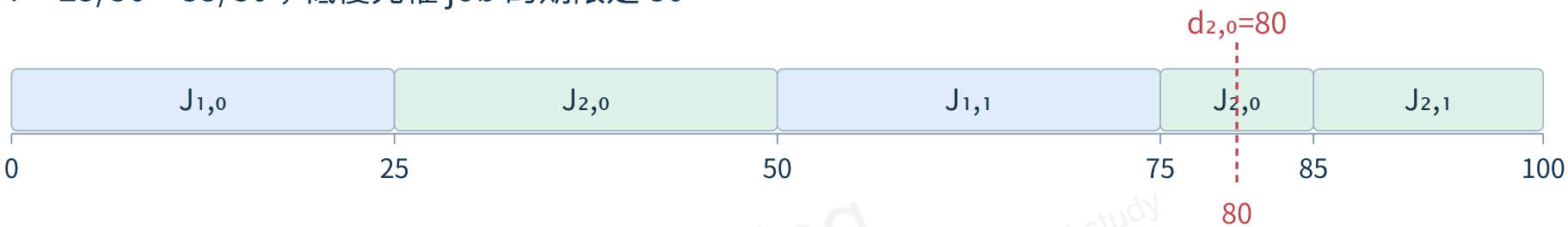
判斷順序：先核對假設，再用充分測試；不通過時，以更精確的干擾分析或可證明重複的時間表判定。單憑 U>0.8284 不能宣告失敗；U≤1 也不能保證任意固定優先權成功。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同樣不到滿載，RM 仍會讓某筆 job 超時

改成 $\tau_1=(25,50,50)$、$\tau_2=(35,80,80)$。$U=25/50+35/80=15/16=0.9375$；RM 仍讓 τ_1 優先。

RM：C/T = 25/50、35/80；低優先權 job 的期限是 80



t=80：舊 $J_{2,0}$ 還剩 5；新 $J_{2,1}$ 另行加入

$J_{2,0}$ 在 [25,50) 做了 25，剩 10；[50,75) 被 $J_{1,1}$ 搶占；[75,80) 只能再做 5，**到了期限 80 仍剩 5**，所以此時已失敗。若超時 job 不丟棄，續做到 85 才完成。t=80 釋放的 $J_{2,1}$ 與舊 $J_{2,0}$ 是兩筆不同 job，圖中沒有把它們合併。

U<1 只表示長期總量未超過 CPU 供給；固定優先權仍可能把某個短區間擠滿，讓低優先權 job 錯過期限。證明失敗的是 t=80 的剩餘需求，不是「超過 RM 充分界」。

用干擾次數核對 RM 的完成時刻

只分析兩個同步釋放的 task，且 τ_1 優先、$C_1 \le T_1$、沒有阻塞。$J_{2,0}$ 在完成前長度 R 的區間 $[0,R)$ 內，τ_1 於 $0, T_1, 2T_1, \cdots$ 釋放；共有 $\lceil R/T_1 \rceil$ 筆會干擾。**在 R 才釋放的新 job 不算入先前區間**。

$$w^{(0)} = C_2, \qquad w^{(k+1)} = C_2 + \left\lceil w^{(k)}/T_1 \right\rceil C_1.$$

從 C_2 往上代入，求出這筆同步 job 的最早固定點。此處以各 job 實際需求均為上界 C_i 的同步序列計算；若遞增值已超過 D_2，這個序列的 job 期限內不可能完成；固定點 $\le D_2$ 才通過此筆檢查。

迭代不減：右側對 w 單調，且首步不小於 C_2。若存在期限內固定點 R^*，歸納得每一步 $w \le R^*$；因此迭代超出期限即可排除期限內固定點。這裡只推導同步兩 task 的首筆；任意相位、多 task 或有 blocking 的完整最壞回應時間分析，還需要相應的 critical-instant 與干擾模型，不能由這張表直接推出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三組工作集，逐次代入核對

工作集	$w^{(0)}$	$w^{(1)}$	$w^{(2)}$	$w^{(3)}$	核對結果
(20,50)、(35,100)	35	55	75	75	75≤100，對上圖
(25,50)、(35,80)	35	60	85	85	85>80，已超時
(1,2)、(2,4)	2	3	4	4	4=4，恰在期限完成

例如第二列：35+⌈35/50⌉25=60，下一步35+⌈60/50⌉25=85；85>80，已超過期限。第一列則在75固定，且75≤100。數值迭代的意義來自前頁的干擾上界，不能只背表格結果。

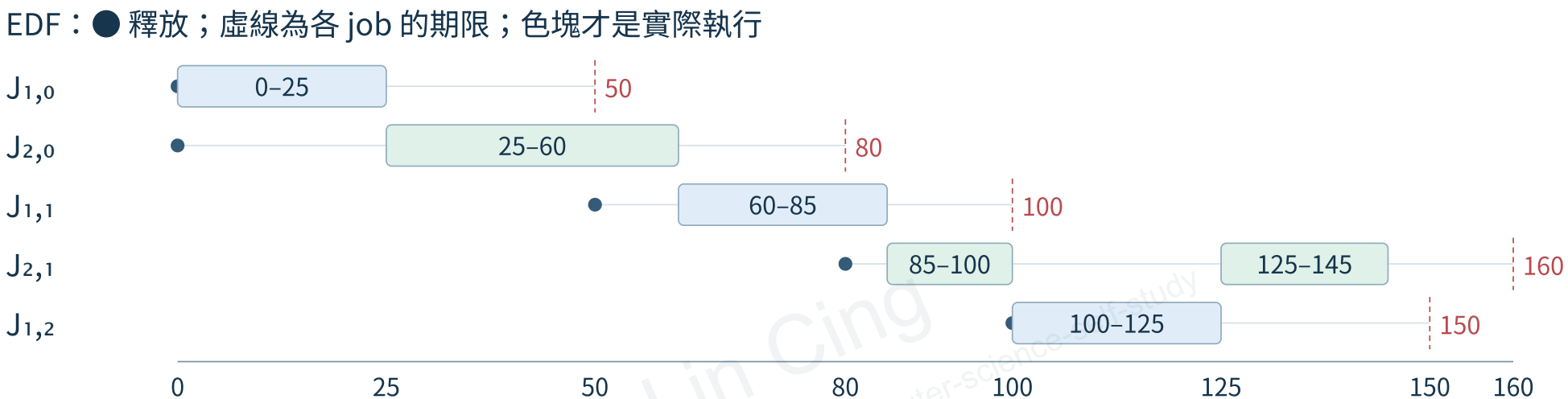
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

EDF：比較的是每筆 job 的絕對期限

Earliest-deadline-first（EDF）每次從 ready jobs 選**絕對期限最早**者。沿用 $\tau_1=(25,50,50)$、$\tau_2=(35,80,80)$；平手時先維持 current，否則依 task 編號、job 編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

EDF：比較的是每筆 job 的絕對期限 （續）



t=50 新 $J_{1,1}$ 的期限 100 比 current $J_{2,0}$ 的 80 晚，故 **$J_{2,0}$ 續作至 60 完成**。t=100 新 $J_{1,2}$ 的期限 150 比 current $J_{2,1}$ 的 160 早，才搶占。

圖只展開前 150 ms；有限前綴通過不代表未來全通過，後面的 EDF 定理才給一般保證。被搶占者保留剩餘量，不重新從 C_i 開始。

EDF 每一次選擇，都能回到 ready set 核對

表中列事件處理後、下一段執行前的 ready jobs；括號依序為「剩餘 CPU，絕對期限」。只列尚未完成的 job。

t (ms)	ready set	下一段執行	選擇理由
0	$J_{1,0}(25,50)$、$J_{2,0}(35,80)$	$J_{1,0}$：0–25	50<80
25	$J_{2,0}(35,80)$	$J_{2,0}$：25–50	唯一 ready
50	$J_{1,1}(25,100)$、$J_{2,0}(10,80)$	$J_{2,0}$：50–60	80<100，續作
60	$J_{1,1}(25,100)$	$J_{1,1}$：60–80	唯一 ready
80	$J_{1,1}(5,100)$、$J_{2,1}(35,160)$	$J_{1,1}$：80–85	100<160，續作

前五個事件的重點：$J_{2,0}$ 在 50 面對新到達仍續作；$J_{1,1}$ 在 80 也續作。到達只改 ready set，只有 current 不再是最早到期者時才搶占。

EDF 在 100 搶占：同一規則為何得到不同選擇？

仍以（剩餘 CPU，絕對期限）列 ready jobs。

t (ms)	ready set	下一段執行	選擇理由
85	$J_{2,1}$(35,160)	$J_{2,1}$：85–100	唯一 ready
100	$J_{1,2}$(25,150)、$J_{2,1}$(20,160)	$J_{1,2}$：100–125	150<160，搶占
125	$J_{2,1}$(20,160)	$J_{2,1}$：125–145	唯一 ready
145	空	idle：145–150	沒有可執行 job

J_1 的前三筆完成於 25、85、125，期限 50、100、150；J_2 的前兩筆完成於 60、145，期限 80、160。**job 到達、優先權重排、實際切換是三件事**；50 與 80 都有到達，但 current 仍是最佳選擇。

為什麼理想 EDF 在 D=T 時只需 U≤1？

考慮前述單 CPU 模型，自 t=0 無積欠開始，允許不同 task 有不同非負釋放相位。若 U>1，取每筆 job 實際需求均為上界 C_i 的合法序列。到期需求為 Ut−O(1)，最終超過 CPU 供給，故不能保證所有合法需求序列都準時。若實際需求較低，某次執行仍可能準時。

反過來，假設 U≤1，EDF 卻首次在時刻 b 錯過期限。只看絕對期限 ≤b 的 jobs；向前找它們**持續有未完成工作**的最後一段 [a,b)，長度 L=b−a。在 a 前沒有這類積欠，故區間內要完成的這類 jobs 都在 a 或之後釋放。EDF 在整段只執行這類工作。

因 $D_i=T_i$，同一 task 在 [a,b] 內「釋放且到期」的 jobs 最多 $\lfloor L/T_i \rfloor$ 筆：首筆最快在 $a+T_i$ 到期，以後每次至少再隔 T_i。因此必須在這段處理的總需求滿足

$$\sum_i N_i C_i \le \sum_i \lfloor L/T_i \rfloor C_i \le L \sum_i C_i/T_i = LU \le L.$$

但首次超時表示 EDF 已連做 L 時間仍沒做完，需求必須 **>L**，矛盾。所以模型內 U≤1 充分；加上前段必要性，即為保證所有合法需求序列準時的充要條件。這個證明靠的是每個區間的需求上界，並非「平均沒滿就一定沒事」。

為什麼理想 EDF 在 D=T 時只需 U≤1？ (續)

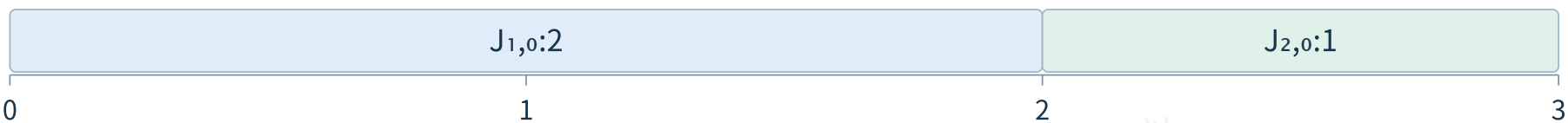
前例 U=15/16，故 EDF 可保證所有 jobs；實機切換成本、鎖阻塞、多核心或 D<T 都會改變上述前提，不能照搬結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

相對期限短於週期時，低利用率也可能無解

令 τ_1、τ_2 都是 C=2、T=10，但 D=3，同步在 0 釋放。U=0.4，然而兩筆 job 都須在 t=3 前完成，合計需要 4 ms；單 CPU 在 [0,3) 只供應 3 ms。**不論 RM、EDF 或其他政策，至少有一筆超時**。

C=2、T=10、D=3：兩筆都在 0 到達，3 之前需要 4



供給 3 < 需求 4；t=3 時 $J_{2,0}$ 還剩 1

對一般 $D_i \le T_i$，長度 L 內可能「釋放且到期」的最大需求為

$$\mathrm{dbf}_i(L) = \max\left(0, \left\lfloor \frac{L - D_i}{T_i} \right\rfloor + 1\right) C_i.$$

首筆需留 D_i 時間；若 $L \ge D_i$，此後每隔 T_i 可再放一筆，故得到上式。此例 L=3，每個 task 的 dbf=2，合計 4>3，已足以證明不可排程。只檢查某一個 L 通過不能證明全部區間都通過。

即時分析的第一步是把**需要多少 CPU、何時到達、最晚何時交付**分開寫。priority inheritance 可處理特定鎖造成的優先權反轉，但不會把這個 4>3 的容量矛盾消掉。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

系統名稱，不能代替選取規則

本節固定以下歷史版本與事件模型：Solaris TS/IA、Windows 7，以及 Linux 3.2 CFS。比較的是特定模型的行為，並非現代版本的效能排名。

系統案例	選取結構與主要規則	不可省略的條件
Solaris TS/IA	類別優先權轉全域優先權；用盡片額與睡醒可改等級	等級表、片額、睡醒規則
Windows 7	32 級 ready queue；同級輪流、動態提升	基礎等級、boost、tick 單位
Linux 3.2 CFS	依 vruntime 的樹與公平選取提示	權重、計時器與喚醒門檻

原書不把上述三者化成一個共同 RR 片額。以下 CFS 案例先把時序條件固定，再逐事件核對。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Linux 3.2 CFS：先固定輸入，再推切換時刻

單 CPU；P1、P2 在 0 就緒，分別需要 8、4 ms；P3 需要 2 ms，在 9 ms 喚醒。權重均為 1024，初始 vruntime 正規化為 0；同鍵先選 P1。忽略切換、interrupt 與 timer jitter 成本。

本例固定 target latency=6 ms、minimum granularity=0.75 ms、wakeup granularity=1 ms，且 GENTLE_FAIR_SLEEPERS=true。編譯設定 CONFIG_SCHED_HRTICK=y，執行時 HRTICK=true，CPU 的高解析度計時器可用；DOUBLE_TICK=false。這些是**本例條件**，不代表每個 Linux 3.2 系統都啟用 HRTICK。

可執行數 n≤8 時 period=6 ms；n>8 時 period=0.75n ms。等權重時，每人的理想片額為 period/n：兩人 3 ms、三人 2 ms。

在 t=9，先處理 P3 的喚醒入列，再處理原 HRTICK 到期；兩件事同時發生時的順序是本例指定的。一般 tick 仍可能發生；只假設它不額外造成切換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三種 ready 結構，不能共用一套片額規則

同一工作量，三種 ready 結構

Solaris TS/IA

全域優先權

p20 → q120 ms

睡眠返回 → p50

選全域優先權最高者

同級工作輪流執行

IA 依視窗互動調整

Windows 7

32 級 ready queue

p1–15 variable / p16–31 RT

用完片額 → 降低動態優先權

I/O / 前景互動 → 動態提升

本例前景片額約 3 倍

選最高的非空 queue

Linux 3.2 CFS

紅黑樹，key = vruntime

以 vruntime 比較候選

nice 0/5 權重 1024/335

2 個同權重工作 → 片額 3 ms

tick: delta_exec > slice

HRTICK 預設片額邊界

本例 current 不放在 ready tree；仍可執行的舊current，才會依更新後vruntime回樹。睡眠者要等喚醒，完成者直接離開。選定current後，ready欄不再包含它。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CFS 逐事件表：每次切換都要有原因

列出事件處理與選取後的狀態；ready 不含 current，片額單位是 ms。

時刻／事件	current／片額	其他 ready	min_vruntime	選取理由
0 初始	P1／3	P2@0	0	同鍵，P1 先入樹
3 HRTICK	P2／3	P1@3	0	P1 的片額到期
6 HRTICK	P1／3	P2@3	3	同鍵，P1 是既有最左者
9 P3 入列	P3／2	P2@3、P1@6	3	新片額縮為 2，P1 已跑 3；入列更新要求重排
11 P3 完成	P2／3	P1@6	3	比較 ready 鍵 3<6
12 P2 完成	P1／6	空	6	只剩 P1，需求尚有 2
14 P1 完成	無／—	空	8	無可執行工作

t=9 的喚醒：鍵值小於基準，基準卻不倒退

P1 自 t=6 執行至 9，vruntime 從 3 增至 6；P2 等待，鍵為 3。P3 依 GENTLE_FAIR_SLEEPERS 規則放回 max(0, 3−6/2)=0；min_vruntime 仍為 3，不因新鍵較小而倒退。

步驟	具體變化
P3 入列	runnable 從 2 增至 3，每人的理想片額從 3 縮為 2 ms
hrtick_update	P1 本次已跑 3 ms，2−3<0，對 current 設定重新排程
重新選取	P3 的鍵 0 小於 P2 的 3 與 P1 的 6，選 P3

這個時序中，重排已由入列後的 HRTICK 更新要求；不能把 6−0>1 的喚醒比較當成實際觸發原因。P3 在 t=8 仍睡眠，不能提早執行。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

把不同計時器的時間線並排比較

同一批工作，不同事件模型

Linux 3.2 CFS · 單一 CPU · 時間單位 ms

HRTICK
P3 在 9 喚醒



3、6：片額到期；9：喚醒入列，重算片額後要求重排。

一般 tick
P3 在 9 喚醒



4：週期檢查判定用量超過片額；9：喚醒比較觸發搶占。

HRTICK
P3 在 8.5 喚醒



8.5：喚醒入列後，P1 已超過重算出的 2 ms 片額。

P1 / P2 / P3 的需求：8 / 4 / 2 ms；圖中的數字是各次事件時刻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

tick、HRTICK 與 sleep placement 的敏感度

設定	時間線（ms）	完成時刻 P1／P2／P3
HRTICK；P3 在 9 喚醒	P1 0–3、P2 3–6、P1 6–9、P3 9–11、P2 11–12、P1 12–14	14／12／11
無 HRTICK；每 1 ms tick；P3 在 9 喚醒	P1 0–4、P2 4–8、P1 8–9、P3 9–11、P1 11–14	14／8／11
HRTICK；P3 在 8.5 喚醒	P1 0–3、P2 3–6、P1 6–8.5、P3 8.5–10.5、P2 10.5–11.5、P1 11.5–14	14／11.5／10.5

一般 tick 的片額檢查使用嚴格不等式：3>3 為假，所以無 HRTICK 時 P1 到 t=4 才切出。最後一列在入列後重算理想片額為 2 ms，而 P1 已跑 2.5 ms：hrtick_update 要求重排。第二列則在 t=9 由 5−2>1 的喚醒比較要求重排；兩者觸發路徑不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

週期檢查、喚醒比較與 buddy 提示

一般 tick 在已達 minimum granularity 後，也可能比較 current 與樹中最左候選的 vruntime 差距；這是另一項公平性檢查。到達或喚醒不必然使目前工作離開 CPU。

Linux 3.2 的 wakeup preemption 會檢查是否已經要求重新排程。若 P3 入列後 hrtick_update 已設定重排，便不能再宣稱是 wakeup comparison 導致這次切換；若尚未要求重排，才需依規則進行喚醒比較。

last／next／skip buddy 是兼顧局部性與排程開銷的候選提示，仍受公平性限制；不是額外的絕對優先權，也不能只因 P3 被選中就推定它必然被設為 next buddy。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

nice、weight 與跨案例比較

Linux 3.2 的 nice 不直接加減 priority queue；它改變 weight。v3.2 的 nice=0 weight 為 1024，nice=5 weight 為 335。若只有這兩個 task runnable 且 period=6 ms：

task	nice	weight	ideal_runtime	實體每 1 ms 增加的 vruntime
A	0	1024	$6\times1024/1359\approx4.521$ ms	1 ms
B	5	335	$6\times335/1359\approx1.479$ ms	$1024/335\approx3.057$ ms

所以 nice 低者取得約 75.35% 的 CPU，nice 高者取得約 24.65%；權重並非線性 CPU percentage。n>8 時 period 隨 runnable 數延長，讓 minimum granularity 避免 slice 無限變短。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一工作量，為何沒有唯一的系統時間表？

系統	可比較的選取機制	要重建時間線，還缺什麼？
Solaris TS/IA	類別與全域優先權、用盡片額及喚醒後的調整	初始優先權、dispatch table、片額與事件順序
Windows 7	多級 ready queue、同級輪替與動態 boost	初始優先權、量子、tick 單位、boost 及佇列次序
Linux 3.2 CFS	vruntime、權重、timer 與睡眠放置	權重、timer 設定、喚醒時刻與同鍵規則

同樣的 CPU 需求與喚醒時刻不足以確定 Solaris 或 Windows 的 Gantt 圖；缺少上述參數，就不能推算各工作的完成時間。前面的 Linux 範例則在列明條件後逐事件推得時間線，不能拿它當成三個產品的效能排名。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

比較政策：用同一批輸入，也要看未完成者

方法	能回答什麼？	不能直接保證什麼？
確定性時間表	指定輸入下每次選擇與指標	其他到達分布也相同
佇列模型	在到達／服務假設下推導平均	未滿足假設時的尾端延遲
模擬	指定成本與分布下的政策行為	未建模的硬體或工作負載
實作量測	特定版本與機器上的觀測	所有機器與未來負載

固定三筆工作皆在0抵達、需求5/2/3 ms且無切換成本，SJF平均等待7/3、RR q=2為13/3；完成三筆皆需10 ms。平均等待較低，不能推成吞吐量也較高。若只統計已完成的短工作而漏掉長工作，平均值還會受到選樣偏差影響。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CPU 一直忙，等待仍可能變長

沿用 RR q=2、到達全為0、初序P1/P2/P3，只把三筆需求同乘k。本批 p99 採 nearest-rank，三筆觀察的結果是最大值，不能當作母體 p99 估計。每次取隊首，執行 min(2,剩餘需求)，未完成才放回隊尾。忽略切換成本，時間單位為 ms。

k；bursts	completion P1/P2/P3	waiting P1/P2/P3	throughput jobs/ms	本批p99首 CPUresponse	最大 waiting
1；5/2/3	10/4/9	5/2/6	3/10	4	6
2；10/4/6	20/10/16	10/6/10	3/20	4	10
3；15/6/9	30/16/25	15/10/16	1/10	4	16

三批的首次取得 CPU 都是0/2/4，利用率都100%；最大等待卻由6增至10再增至16。首次回應好，並不代表長工作很快完成。這是有限批次的比較，不能據此證明持續到達下也沒有 starvation。

把 k=2 的每個時間片列出來

完成時間 20／10／16，減去需求 10／4／6，得到等待 10／6／10。沒有 I/O。表中每格按時間順序對應。

時間	工作	執行後剩餘	結果
0–2；2–4	P1；P2	8；2	均回隊尾
4–6；6–8	P3；P1	4；6	均回隊尾
8–10；10–12	P2；P3	0；2	P2 完成；P3 回隊尾
12–14；14–16	P1；P3	4；0	P1 回隊尾；P3 完成
16–18；18–20	P1；P1	2；0	同一工作續執行至完成

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 6. Linux 3.2 scheduler source; Linux 3.2 scheduler features.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

把 k=2 的每個時間片列出來 （續）

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study